



P18

A Broad-then-Deep Memory Flywheel: Submodular Active Collection of Breadth and Depth, Extending U DOS P4

A Broad-then-Deep Two-Stage Memory Flywheel: Submodular
Active Sampling of BRS and DRS

A Broad-then-Deep Memory Flywheel: Submodular Active Collection of Breadth and Depth, Extending UDOS P4

Abstract — This engineering paper upgrades P4's coverage-aware data flywheel into a two-stage broad-then-deep structure: a breadth-reading scan first maps the space, then a depth-reading probe exploits promising regions, both under submodular active selection. It connects to the identifiability blind spots of P6. The two-stage design avoids wasting effort on premature depth while still drilling down where evidence warrants, extending the coverage and yield of the original flywheel.

Keywords: memory flywheel; active sampling; submodular; breadth and depth; coverage; exploration

孪生地球

广度—深度两阶段记忆飞轮：BRS 与 DRS 的子模式主动采集

Working Title (EN): A Broad-then-Deep Memory Flywheel: From Coverage-Aware Sampling to Submodular Depth-Probing, Extending UDOS P4 with the RSIAgent Lesson

卷中工程篇 P18 · 把 v7.5.0 P4 《覆盖度感知的数据飞轮》升级为「广度扫描 + 深度探测」两阶段结构 · 对接 P6 可辨识性盲区 · UDOS 推演引擎 v7.6.0 · 房文新 · 2026-09-21

一句话先说清：UDOS 现在的数据飞轮是「去盲区采数据」，但它只问“还没看过哪里”，不问“哪里最看不懂”。RSIAgent (arXiv:2609.15364) 用“广后深” (broad-then-deep) 策略证明：**先用广度记忆把环境摸一遍底，再把算力砸在困难案例和隐藏约束上，记忆的复利才滚得起来。**本文把这一思想落成 UDOS 的两阶段飞轮规格——BRS 广度扫描覆盖状态空间、DRS 深度探测聚焦可辨识性盲区，并明确标注：这是**设计提案·待实施**，不是已经跑出来的实测收益。

证据口径（全文只声明这一次）：本文是架构设计论文，**不含新的 UDOS 实测数字**。引用的外部论文为 RSIAgent (arXiv:2609.15364, 存在性已于 2026-09-21 联网核验)，其“Kimi-K3/GLM-5.3 在指定基准上超越 GPT-6 级闭源模型”为论文/媒体报告、未独立复核；本文不把该性能结论当作 UDOS 方案成立的证据，只借用其“广后深”的策略结构。UDOS 旧数字一律回指 v7.5.0 各篇与 `udos-engine/reports7/*.json`，证据等级随文标注 (verified / cpu-proxy / cpu-proxy / unverified)。本文提出的两阶段飞轮为**设计提案·待实施**，凡无实验支撑的预期收益一律标 [RESULT NEEDED]。

摘要

数据采集是 Agent 系统自我改进的燃料。UDOS v7.5.0 的 P4 篇已经把“被动收日志”升级为“覆盖度感知的主动采集”：系统测量自身在状态空间上的覆盖缺口，优先去从未到达过的区域采工单。这一步是对的，但它只解决了“广度”问题。本文指出第二阶段缺失：**到达过的区域不等于看懂了的区域**。P6 对隐藏动力学参数的可辨识性实证给出了一个诚实的负结果——加速度标量 `skill` 的估计值为负 (约 -0.508 ，单 seed 试点，证据等级 `cpu-proxy`，回指 P6，本文不重新计算)，这意味着系统在该方向上“采过样、却没认出真相”。RSIAgent (arXiv:2609.15364, Sibo Zhu 等) 的做法恰好补上这一缺口：它协调 curriculum (出题)、actor (解题)、verifier (验证) 三类 Agent，先用广泛递归自我探索 (BRS) 在多样化环境里铺开广度记忆，再用深度递归自我探索 (DRS) 聚焦困难案例、隐藏约束与边界条件。本文把这套“广后深”翻译成 UDOS 的工程规格：BRS 阶段以覆盖度最大化为目标、用确定性子模函数 (如 `facility-location`) 选点；DRS 阶段以**可辨识性信息增益**为目标，把采样预算集中投到“参数方向上预测误差结构最不可分辨”的盲区。两阶段共享同一份记忆体，形成“广度记忆 + 深度记忆”的分层。本文同时给出该设计的失效边界：记忆是环境特定的，RSIAgent 的能力

提升绑定在具体数字环境上，不能跨环境迁移（这是本文引用它时保持克制的原因）；BRS+DRS 只是数据采集策略，不改变 P9 已确立的"同构副本不带来独立信息"这一质量饱和律。本文是设计规格，效果待 [RESULT NEEDED]。

关键词：数据飞轮；主动学习；子模函数；可辨识性；递归自我改进；记忆分层；UDOS P4；UDOS P6

结构化摘要（背景问题 → 方法/论点 → 证据 → 贡献）

- **背景问题：**P4 的覆盖度感知飞轮回答了"还没去过哪"，但没有回答"去过却看不懂哪"。P6 暴露出一类更隐蔽的盲区——采样密度足够、真值仍不可辨识。只扩广度，这类盲区会被反复路过却永远无法闭合。
- **核心论点：**主动采集应分两阶段。BRS（广度递归探索）以状态空间覆盖最大化为目标，用子模选点；DRS（深度递归探索）以单参数方向上的可辨识性信息增益为目标，把预算压到 P6 识别的不可辨识盲区。两阶段共享记忆体，先广后深、交替迭代。
- **证据线索：**(1) RSI Agent 的 BRS/DRS 双阶段策略结构（arXiv:2609.15364，论文报告，存在性已核验）；(2) P6 的可辨识性负结果（加速度标量 skill 为负，cpu-proxy，单 seed 试点）；(3) P4 已有的 coverage-aware 采集良率提升（回指 P4，证据等级以该篇为准）；(4) P9 的质量饱和律（ $mse(k)=a+b/k$ ，cpu-proto）作为"广度≠质量"的约束。
- **贡献：**把 P4 从单阶段扩写为两阶段飞轮规格；给出 BRS/DRS 各自的目标函数与切换判据；明确 DRS 的"深度"应当锚定在可辨识性盲区而非单纯难度；划出该设计的三条失效边界。

1 问题：覆盖到了，不等于看懂了

1.1 P4 已经解决的那一半

v7.5.0 的 P4 篇做了一件正确的事：把训练 Agent 用的数据从"运行时副产品"变成"主动规划的产物"。系统先估计自己在状态空间上的覆盖分布，再优先采集从未到过、或到过次数远低于均值的区域。这在概念上等价于把"采数据"从"等它发生"变成"去它没发生过的地方"。P4 报告的主动采集良率相对被动采集有提升（回指 P4，具体数值以该篇 reports7/*.json 为准，本文不重述、不新造）。

这一阶段的目标函数是**覆盖率**：状态空间中被"摸过"的格子占比。它的隐含假设是——只要摸过，就学到了。

1.2 P6 暴露的另一半：摸过 ≠ 看懂

P6 篇做了一个更不舒服的实验：它不看"采了多少"，而看"真值参数能不能从采到的数据里被唯一恢复出来"。结论是分层的——某些参数方向上，即使采样量相同、覆盖看起来不差，参数也不可辨识；其中加速度标量 skill 的估计值甚至为负（约 -0.508，单 seed 试点，cpu-proxy）。这不是"采样不够多"，而是**当前观测结构对该方向不敏感**：系统反复路过这个方向，却没有任何一条观测能把它和它的邻近方向区分开。

用一个比喻说：BRS 解决的是"地图上还有哪块没去过"；P6 揭示的是"有些地方你天天路过，但因为角度太差，拍的照片根本认不出那是什么"。

只扩广度的飞轮，对这类盲区是无效的——它会把盲区格子再走一遍，覆盖计数 +1，可辨识性纹丝不动。这就是本文要补的第二阶段。

图1 广度飞轮 vs 广度—深度两阶段飞轮

图1 左：单阶段覆盖飞轮，只计数"到过"，盲区被反复路过却不闭合；右：BRS 广度覆盖 + DRS 深度探测，DRS 把预算压到可辨识性盲区。概念示意，非实测数据。

1.3 为什么现在补：RSIAgent 的结构是可借的

RSIAgent (arXiv:2609.15364, Sibo Zhu 等, 49 页, 2026-09) 是一个**训练无关**的多 Agent 自改进框架：它不改模型权重, 只改记忆。它协调三个角色——curriculum (出题 Agent)、actor (解题 Agent)、verifier (验证 Agent), 并采用**广后深** (broad-then-deep) 探索:

- **BRS (广泛递归自我探索)**: 在多样化环境里铺开, 目标是把"什么情况下任务会长什么样"记全;
- **DRS (深度递归自我探索)**: 在已经知道的硬案例、隐藏约束、边界条件上反复深挖, 目标是把"这类我就是做不对"的记忆做厚。

论文报告: 在这一记忆飞轮下, 开源的 Kimi-K3 与 GLM-5.3 在 OSWorld-v2 与 Agent's Last Exam 上超过了 GPT-6 级闭源模型 (论文/媒体报道, 未独立复核)。本文**不引用这个性能结论作为 UDOS 方案成立的理由**——它绑定在特定环境与模型上。本文借的只是一个更弱、更稳的东西: "**先广后深**"是一个比"只广"更合理的记忆采集顺序。

2 两阶段飞轮规格 (设计提案 · 待实施)

2.1 状态与记忆的记号

沿用 P4 的状态空间 $\mathcal{X}$, 把 UDOS 工单执行轨迹记为 $\mathcal{D}_t = \{(x_i, y_i)\}$, x_i 为状态、 y_i 为可观测结果。记忆体 $\mathcal{M}_t$ 是从 $\mathcal{D}_t$ 提炼的、可供后续工单复用的结构化经验。两阶段共享同一个 $\mathcal{M}_t$ 。

2.2 BRS 阶段：以覆盖最大化为目标

BRS 的目标函数沿用子模 (submodular) 视角——这是主动学习里"边际收益递减"的标准形式。设候选状态池为 $\mathcal{C}$, 已选集为 $\mathcal{S}$, 选下一个点 x 的收益用 facility-location 类增益:

$$g_{\text{BRS}}(x | \mathcal{S}) = \max_{x' \in \mathcal{S}} \text{sim}(x, x') \tag{1}$$

其中 sim 是状态相似度 (embedding 余弦或工作区指纹相似度)。BRS 每步挑使增益下降最慢、即**离已选集最远**的 x 。这一贪心在子模条件下有 $(1-1/e)$ 的近似保证 (经典结果, 与本文数据无关)。BRS 阶段的退出条件是: 新增点对覆盖函数的边际贡献低于阈值 τ_{cov} (设计参数, 取值待 [RESULT NEEDED] 标定)。

白话: BRS 就是"挑最不像已经看过的东西去看", 把地图铺满。

2.3 DRS 阶段：以可辨识性信息增益为目标

DRS 是本文相对 P4 的关键增量。它不挑"最远", 而挑"**当前观测最分不开真值**"的参数方向。设隐参数向量为 θ (与 P6 的可辨识性分析同源), Fisher 信息近似地刻画观测对 θ 的区分能力:

$$I(\theta | \mathcal{D}) = \sum_{(x,y) \in \mathcal{D}} \nabla_{\theta} \log p(y|x, \theta) \nabla_{\theta} \log p(y|x, \theta)^{\top} \tag{2}$$

DRS 的选点目标是**最小化 I 的最小特征值对应的方向**——即把下一次采样投到"信息矩阵最贫脊"的方向上, 使该方向尽快变得可辨识。P6 里那个"加速度标量 skill 估计为负"的盲区, 正是 I 在该方向上接近奇异的工程表现。

白话: DRS 不问"哪里没去过", 而问"哪个方向我看了半天还分不清真假", 然后专门去那个方向加照。

安全说明: 式 (2) 是**设计目标的形式化**, 不是 UDOS 已经算出来的数。Fisher 信息在黑盒 Agent 上需要近似 (如经验 Fisher 或基于 verifier 梯度的代理), 近似方案与数值标定均为 [RESULT NEEDED]。

2.4 两阶段如何交替

两阶段不是"跑完 BRS 再跑 DRS"的一次性瀑布，而是**飞轮式交替**：

$$M_{t+1} = \text{Merge}(M_t, \text{Sample}_{\{BRS\}}(M_t) + \text{Sample}_{\{DRS\}}(M_t))$$

每一轮预算按比例分配（设计初值：BRS 60% / DRS 40%，待 [RESULT NEEDED] 调）。切换判据由两个量驱动：覆盖边际 ΔCov （BRS 是否还有新地图）与可辨识性边际 $\Delta \lambda_{\min}(I)$ （DRS 是否还有未闭合盲区）。当 ΔCov 先触底，说明广度见底、应把预算继续压向 DRS；当 $\Delta \lambda_{\min}$ 趋零，说明盲区已闭合、应回到 BRS 开新领域。

表 1 BRS 与 DRS 的对照（设计规格）

维度	BRS 广度递归探索	DRS 深度递归探索
目标	状态空间覆盖最大化	单参数方向可辨识性最大化
选点	离已选集最远（子模 facility-location）	信息矩阵最贫脊方向
借自	P4 覆盖感知采集	P6 可辨识性分析
退出判据	覆盖边际 $< \tau_{\text{cov}}$	信息矩阵最小特征值趋稳
风险	采了但看不懂	钻牛角尖、过拟合到少数硬案例
证据等级	设计提案 · 待实施	设计提案 · 待实施

2.5 与 RSIAgent 的差异（为什么不能照搬）

RSIAgent 的 DRS 聚焦的是"困难案例、隐藏约束、边界条件"——它的"深"是**任务难度**意义上的深。本文把它校正为**可辨识性**意义上的深：对 UDOS 而言，一个案例"难"不等于"对模型可辨识"。一个简单但视角刁钻的工单，可能比一个复杂但与已有观测同构的工单，对闭合 Fisher 贫脊方向贡献更大。这一校正来自 P6 的教训——P6 的负结果恰恰不是"任务太难"，而是"观测结构对该方向不敏感"。

3 对接：BRS+DRS 落进 UDOS 既有篇

图2 BRS/DRS 在 UDOS 卷中的位置

图2 BRS 承接 P4 的覆盖感知采集，DRS 承接 P6 的可辨识性盲区；二者共享记忆体，受 P9 质量饱和律约束。概念示意。

3.1 承接 P4：把单阶段扩成两阶段

P4 的 coverage-aware 采集就是本文 BRS 的前身。升级点只有一个：在覆盖判据之外，新增可辨识性判据，让一部分预算（设计初值 40%）不再流向"新格子"，而流向"贫脊方向"。这一改动不破坏 P4 既有契约——它只在采样选择器里多了一条 DRS 臂。

3.2 对接 P6：把负结果变成 DRS 的靶子

P6 的可辨识性分级（哪些参数可辨识、哪些不可、哪些方向上 skill 估计异常）是 DRS 选点的**先验地图**。这是本文最直接的工程价值：P6 是诊断（"这里看不懂"），DRS 是处方（"专门去这里照"）。P6 的加速度标量负结果（约 -0.508，cpu-proxy，单 seed）就是 DRS 的第一个正式靶标。

3.3 受 P9 约束：广度不等于质量

必须重申 P9 的质量饱和律 ($mse(k)=a+b/k$, cpu-*proto*)：新增的 Agent 若不携带独立信息，规模扩张不产生能力。BRS 采到的新状态、DRS 挖到的新案例，都必须在记忆体里产生独立信息，否则只是把同一条经验记了两遍。两阶段飞轮因此不是"多采"，而是"采得更更有区分度"——这与 P9 完全一致，不是 P9 的反例。

4 糟粕 / 失效边界 / 可证伪条件

4.1 糟粕（引用 RSIAgent 时必须保持的克制）

1. **记忆是环境特定的**。RSIAgent 的能力提升绑定在 OSWorld-v2、Agent's Last Exam 等具体数字环境上；其标题"in New Environments"指"在新环境中学习"，不是"学到的能力跨环境迁移"。本文借它的两阶段结构，绝不借它"通用自进化"的暗示。
2. **自报告性能不可直接平移**。"开源超闭源"是论文/媒体报告，未独立复核，且高度依赖任务与模型版本，不能作为 UDOS 方案预期收益的论据。
3. **DRS 有钻牛角尖的风险**。把预算全压到可辨识性盲区，可能让系统在少数极端案例上过拟合，而普通工单质量不升反降——这正是需要 BRS/DRS 比例由实验标定、而非拍脑袋固定的原因。

4.2 失效边界

- 若状态空间的"不可辨识"本质上是**观测结构缺失**（传感器/工具根本看不到那个方向），则 DRS 再多采样也闭合不了——那是工具层的问题，不是采集策略的问题，应升级到 P10 交接契约或工具选型，而非继续加采样。
- 若记忆体 M_t 不支持跨阶段复用（BRS 记的东西 DRS 读不出来），两阶段会退化成两个互不说话的采样器，飞轮停转。这要求记忆 schema 是两阶段共享的，这是本文规格成立的隐含前提。

4.3 可证伪条件

- **F18-a**：若在同一预算下，BRS+DRS 两阶段相对单阶段 BRS，**可辨识性盲区的闭合速度** ($\lambda_{\min}(I)$ 的提升速率) 没有统计上的改善，则本文的"深度探测"设计提案被证伪，应退回单阶段。
- **F18-b**：若 DRS 预算占比提高后，普通工单的平均质量显著下降（过拟合到硬案例），则两阶段比例需要上界约束，本文"40% DRS 初值"的方向正确但数值需修。
- 以上判据均需 ≥ 30 seed 与 95% CI，目前为设计提案，[RESULT NEEDED]。

5 结论

P4 回答了"去没去过"，P6 回答了"看懂没看懂"，本文把两件事缝成一个飞轮：BRS 负责"把地图铺满"，DRS 负责"把看不懂的方向照穿"。这是对 RSIAgent"广后深"策略的 UDOS 化校正——借它的结构，不借它的性能承诺；把"任务难度之深"校正为"可辨识性之深"。两阶段共享记忆体、由覆盖边际与可辨识性边际交替驱动，是一个**设计提案·待实施**的规格，其成立与否由 F18-a/b 在受控实验里裁决。

广度决定你见过多少世界，深度决定你看懂了多少见过的世界。只广不深，盲区会被你反复路过、永远路过。

参考文献

经典主动学习与子模

1. Krause, A., & Golovin, D. (2014). Submodular Function Maximization. In Tractability: Practical Approaches to Hard Problems. Cambridge University Press. (子模贪心 $(1-1/e)$ 近似的经典依据)
2. MacKay, D. J. C. (1992). Information-Based Objective Functions for Active Data Selection. Neural Computation, 4(4), 590–604. (信息增益/Fisher 主动采样的源头)

2026 前沿材料 (存在性已于 2026-09-21 联网核验; 性能数字为论文/媒体报告, 未独立复核)

1. Zhu, S., et al. (2026). RSI-Agent: Autonomous Exploration for Recursive Self-improvement in New Environments. arXiv:2609.15364. (curriculum/actor/verifier 三角色, BRS+DRS 广后深记忆构建)

UDOS 论文卷 (本系列, 证据等级随文标注)

1. UDOS v7.5.0 论文卷: P4《覆盖度感知的数据飞轮》(coverage-aware 主动采集)、P6《隐藏动力学参数的可观测性与可辨识性实证》(加速度标量 skill 约 -0.508 , 单 seed, cpu-proxy)、P9《Agent 军团的质量饱和律与同质化扩招失效边界》($mse(k)=a+b/k$, cpu-protocol)、P10《TransferBundle 交接信息损失的可测量化》。
2. UDOS v7.6.0 论文卷: P33《v7.6.0 架构总纲: 八项结构变更规格与兼容路径》(BRS+DRS 作为第 3 项结构变更统一登记)。

证据纪律与复现说明

- 本文为**架构设计论文**, 无新增实验; BRS/DRS 的目标函数、60/40 初值、 τ_{cov} 阈值均为设计参数, 实际数值标定为 [RESULT NEEDED], 禁止把预期收益写成实测。
- 引用 RSI-Agent 仅取其 BRS/DRS 策略结构; 其"开源超闭源"性能结论为论文/媒体报告, 未独立复核, 不作为本文论据。
- P6 加速度标量 skill ≈ -0.508 为单 seed 试点 (cpu-proxy), 本文仅回指、不重算; 投稿前须补 ≥ 30 seed 与 95% CI。
- 两阶段飞轮的因果主张 (F18-a/b) 为可事后记分的设计预测, 非已确立结论。